

1級土木 施工経験記述 | 令和7年度 過去問 模範答案（品質管理＋環境対策）

令和7年度 問題1（試験問題・再掲）

問題1 あなたが経験した土木工事を1つ選び、工事概要を具体的に記述したうえで、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。なお、あなたが経験した工事でないことが判明した場合は、失格となります。

〔工事概要〕（① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量、立場を含む）

〔設問1〕 工事概要に記述した工事の「品質管理」に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

- （1）具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目
- （2）（1）で記述した検討項目の対応処置とその評価

〔設問2〕 工事概要に記述した工事の「環境対策」に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。

- （1）施工に際し判明した、環境対策上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目
- （2）（1）で記述した検討項目の対応処置とその評価

想定工事①：市街地 RC擁壁工事

既設構造物の撤去を伴う市街地の場所打ち RC 擁壁工事を想定し、品質管理（擁壁の品質確保）と環境対策（建設副産物・粉じん）の2設問フル答案を示す。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：市道〇〇号 道路改良（擁壁）工事
- 発注者名：〇〇市建設部
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目（市街地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：既設構造物撤去工、土工、場所打ち RC 擁壁工
- 施工量：擁壁コンクリート 〇〇〇m³、H=〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、市街地で場所打ちの RC 擁壁を構築するものであった。擁壁は壁高 ○○m と高く、1 回の打設で打ち上げられないため打継目が生じること、また配筋が密で締固めが難しい箇所があることから、打継目の一体性確保と豆板（ジャンカ）の防止が品質管理上の技術的課題であった。解決のため、i）打継目の処理、ii）締固め方法、iii）打設計画と養生、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i）打継面はレイタンスを除去して十分に吸水させ、打継部に先行して同質モルタルを敷いてから打設し、一体性を確保した。ii）配筋の密な箇所はバイブレータの挿入間隔を ○○cm 以下とし、型枠外面からの木づち打診を併用して締固め不足を防いだ。iii）打重ね時間間隔を ○○ 分以内とする打設計画と人員配置を定め、打設後は湿潤養生を ○○ 日間継続した。これらにより打継目の不良や豆板を生じさせず、所定の品質の擁壁を構築することができた。

設問2（環境対策）

(1) 施工に際し判明した環境対策上の技術的課題と検討項目

本工事は市街地での施工であり、既設構造物の撤去に伴い大量のコンクリート塊・建設発生土が生じること、また撤去・掘削に伴う粉じんが近隣の生活環境に影響を及ぼすおそれがあることが、施工に際しての環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i）建設副産物の分別と適正処理、ii）粉じんの飛散防止、iii）再資源化の促進、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i）撤去物は現場でコンクリート塊・鉄筋・建設発生土に分別し、運搬・処分の各段階でマニフェストにより適正に処理されたことを確認した。ii）撤去・積込み箇所と運搬路に散水を行い、仮囲い・防じんシートを設置して粉じんの飛散を防いだ。iii）コンクリート塊は再資源化施設に搬入して再生路盤材として再利用し、建設発生土は工事間利用を図った。これらにより、建設副産物を適正に処理し、近隣の苦情なく工事を完了することができた。

想定工事②：宅地造成・道路土工工事

上記の想定工事①（市街地 RC 擁壁工事）とは別の工事の記述例として、宅地造成に伴う道路土工（切盛土）工事での2設問フル答案を示す。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：○○地区 宅地造成 道路土工工事
- 発注者名：○○株式会社（民間）

- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（丘陵地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：切土工、盛土工、法面工、排水工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇m³、盛土量 〇〇〇〇m³、造成面積 〇〇ha
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は、丘陵地を切り崩して宅地・区画道路を造成するものであった。切土した現況地山の土を盛土に流用する計画としていたが、梅雨期の施工となったため降雨が頻発し、切土流用材の含水比が高くなりやすく所定の締固め度を安定して確保することが困難な状況であった。盛土の締固め品質確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 流用土の含水比調整、ii) 締固め度の管理方法、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 流用土の含水比を試験で確認し、最適含水比を超える材料はばっ気乾燥で所定範囲に収めてから敷き均し、降雨予想時はブルーシートで覆って含水比上昇を防いだ。ii) 巻出し厚 〇〇cm 以下とし、RI 計器で各層の締固め度 〇〇% 以上を確認しながら施工、盛土表面に 〇〇% の排水勾配を設けて雨水を排除した。これにより全層で所定の締固め度を確保し、規格値内の品質で盛土を完成させた。

設問2（環境対策）

(1) 施工に際し判明した環境対策上の技術的課題と検討項目

本工事は丘陵地の切盛土工事であり、雨天時に発生する掘削・盛土面からの濁水が周辺の水路や河川へ流出し水質汚濁を引き起こすおそれがあること、また搬出が必要な建設発生土が大量に生じることが、施工に際し判明した環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i) 濁水・土砂の流出防止、ii) 建設発生土の適正処理、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 造成区域の外周に土のうと仮設側溝を設けて濁水を集水し、沈砂池を経由させて場外へ放流する仮排水計画を立てた。法面は施工後速やかに植生シートで被覆し種子吹付工で土砂流出を最小化した。ii) 流用できない建設発生土は受入条件を事前確認しマニフェストで適正処理を確認、再資源化可能な土砂は工事間利用を調整して場外搬出量を低減した。これにより周辺水路への濁水流出の苦情を生じさせず、工事を完了した。

想定工事③：山岳トンネル 覆工コンクリート工事

山岳トンネルの覆工コンクリート打設を主体とする工事を想定し、品質管理（覆工の充填・厚さ・養生）と環境対策（ずり処理・坑内排水・粉じん）の2設問フル答案を示す。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇トンネル 覆工コンクリート工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：覆工コンクリート工、防水工、インバート工
- 施工量：トンネル延長 L=〇〇〇〇m、覆工コンクリート 〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 現場状況・技術的課題と検討項目

本工事は山岳トンネルの覆工コンクリートを移動式型枠（セントル）を用いて打設するものであった。アーチ部は打設口から遠い頂部に空洞が生じやすく、型枠撤去後の厚さ不足が懸念された。覆工の充填性確保と厚さの品質管理が技術的課題であり、i) 打設口の配置と締固め方法、ii) コンクリートの配合と温度管理、iii) 厚さの確認方法、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 型枠天端に充填確認窓を設け、バイブレータを 〇〇cm 間隔で挿入し全断面の締固めを徹底した。ii) スランプを 〇〇cm に設定し流動性を確保、打設直後は養生シートと蒸気養生で所定の養生温度を維持した。iii) コア採取と電磁波探査で覆工厚を確認し、設計厚 〇〇cm 以上を全区間で確認した。これらにより空洞・厚さ不足を生じさせず、所定の品質で覆工を完成させた。

設問2（環境対策）

(1) 施工に際し判明した環境対策上の技術的課題と検討項目

本工事は山間部での施工であり、掘削で発生するずり（建設発生土）の処理と搬出に伴う坑口付近への粉じん飛散、および坑内排水（セメント成分を含む濁水）が周辺の沢・水路へ流出することが、施工に際し判明した環境対策上の技術的課題であった。解決のため、i) 坑内排水の処理・放流管理、ii) 粉じんの発生抑制、iii) ずりの適正処理、を検討した。

(2) 対応処置と評価

i) 坑内排水を坑外の沈砂池に集水し凝集剤を添加して pH・SS を水質汚濁防止法の排水基準に適合させたうえで放流先水路に放流し、週次で pH・SS を測定して管理した。ii) 坑口付近に防じんシートを設置し、重機走行路への散水を行って周辺への粉じん飛散を防いだ。iii) 発生ずりは適切な受入先に搬出し、manifesto で処理を確認した。これらにより周辺水路の水質を基準内に保ち、近隣への苦情なく工事を完了した。

設問1と設問2の書き分け（R07 のポイント）

R07 は 品質管理 + 環境対策の2テーマ必答。同一工事で、設問1を「擁壁コンクリートの品質確保（出来形・強度）」、設問2を「撤去・施工に伴う建設副産物・粉じんの環境対策」と、評価軸の異なる論点に分離して書く。環境対策は一般論にせず、発生源での具体策（分別・manifesto・散水・再資源化）を書くのが核心。

自分の現場への置換ガイド

- 工事：市街地 RC擁壁+既設撤去 → 品質と環境を両方書ける自分の工事
- 設問1（品質）：打継目・豆板の防止 → 強度／出来形／締固め等の品質課題
- 設問2（環境）：建設副産物・粉じん → 騒音振動／水質／粉じん／産廃から1つ

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（品質）と設問2（環境）が評価軸の異なる論点で書けているか。
- 品質：規格値・試験・管理値が入っているか。
- 環境：一般論でなく発生源での具体策（法令・基準）が書けているか。
- 各設問が (1) 課題+検討項目 / (2) 対応処置+評価 の2項目で書けているか。

出典

1級土木施工管理技士 第2次検定 令和7年度 問題1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。